



**BANGKOK
UNIVERSITY**
THE CREATIVE UNIVERSITY

Project Proposal

CS356 Mobile Application Development I

BillGang

แอปหารบิล

รายชื่อสมาชิก

1. ธัญเทพ วิชัยดิษฐ์ รหัสนักศึกษา 1660702182 เลขที่ 15
2. สิทธินันท์ แดงมะแจ้ง รหัสนักศึกษา 1660702976 เลขที่ 18
3. ชยานันต์ ปทุมรักษ์ รหัสนักศึกษา 1660703537 เลขที่ 19
4. จีระเดช มั่งเจริญ รหัสนักศึกษา 1660703214 เลขที่ 20
5. อภิสิทธิ์ ด้านเจ้าแดง รหัสนักศึกษา 1660706803 เลขที่ 26

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ชนวีร์ พิพัฒน์กุล

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

ชื่อแอปพลิเคชัน — SplitBill

ภาพรวมแอปพลิเคชัน

SplitBill คือแอปพลิเคชัน Flutter สำหรับหารบิลอาหารและค่าใช้จ่ายร่วมกัน ออกแบบมาให้กลุ่มเพื่อนสามารถสร้างบิล เชิญสมาชิก และ Assign รายการอาหารของตัวเองได้แบบ Real-time โดยแอปจะคำนวณยอดที่แต่ละคนต้องจ่ายโดยอัตโนมัติ พร้อมสร้าง PromptPay QR Code สำหรับโอนเงินได้ทันที

ฟีเจอร์หลัก (Key Features)

- ☐ Real-time Assign เมนู — สมาชิกทุกคน assign รายการที่ตัวเองกินพร้อมกันได้ โดยเห็น avatar ของคนอื่นแบบ Live
- ☐ OCR ใบเสร็จ — ถ่ายรูปใบเสร็จแล้วให้ AI อ่านรายการอาหารและราคาให้อัตโนมัติผ่าน ML Kit + LLM
- ☐ Debt Simplification Algorithm — ลด transaction การโอนเงินให้น้อยที่สุดโดยคำนวณเส้นทางการชำระหนี้ที่เหมาะสม
- ☐ PromptPay QR Generator — สร้าง QR Code พร้อมจำนวนเงินที่ถูกต้อง สแกนได้จากทุกแอปธนาคารไทย
- ☐ บิล App View / Receipt View — ดูบิลในรูปแบบ App UI หรือ toggle ดูใบเสร็จจริงที่ถ่ายไว้ได้ในหน้าเดียวกัน
- ☐ บิลรายคน — แสดงยอดรายบุคคลพร้อม breakdown ว่ากินอะไร แชร์กับใคร และหารกี่คน

เทคโนโลยีที่ใช้ (Tech Stack)

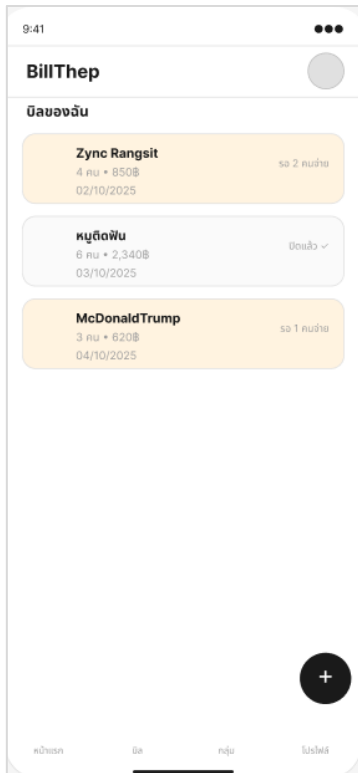
Frontend	Flutter (Dart)
State Management	Riverpod / BLoC
Authentication	
Database	Neon / PostgreSQL
Local Storage	SQLite (offline-first)
ML	OCR
Payment	PromptPay QR

User Story Map

แอปแบ่ง flow การใช้งานออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

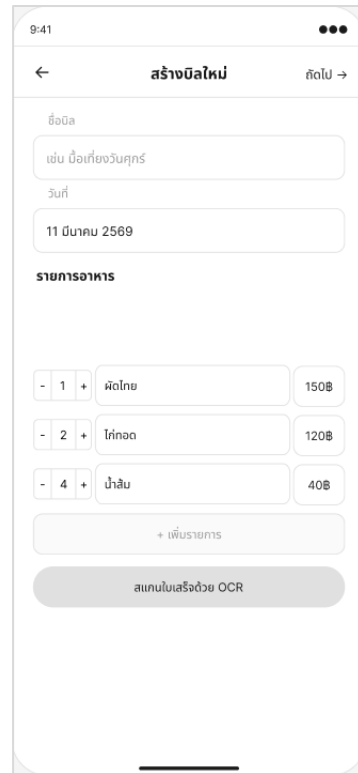
1. Setup	2. Create Bill	3. Assign	4. Manage Debt	5. Settle Up
สมัครบัญชี ตั้ง PromptPay ตั้งชื่อ Profile	สร้างบิล เพิ่มเมนู / OCR Invite เพื่อน	Assign เมนู Real-time sync Shared item	ดูสรุปหนี้ Debt simplify Breakdown	PromptPay QR Confirm จ่าย Smart remind

2. Create Bill



หน้าแรก — รายการบิล

แสดงบิลทั้งหมดที่เป็นสมาชิก พร้อม status
ว่ารอใครจ่ายอยู่บ้าง



หน้าสร้างบิล

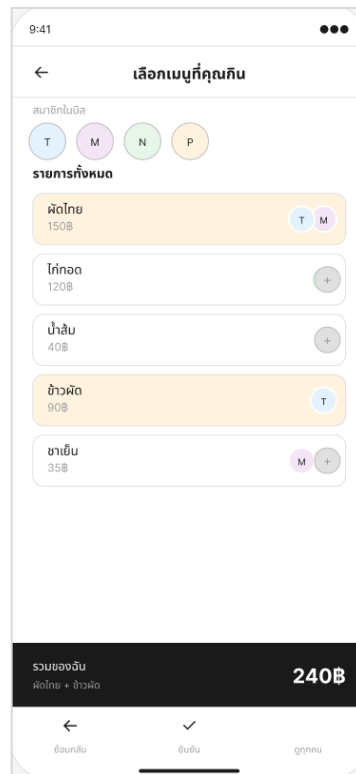
มีไว้ให้ผู้สร้างบิลใหม่ จะมีให้ใส่รายละเอียดของบิลเป็น ชื่อบิล
วันเวลาของบิล(ข้อมูลนี้ระบบจะใส่ให้ แต่ผู้ใช้สามารถแก้เองได้)
รายการอาหารต่างๆ
และผู้ใช้ก็สามารถสแกนใบเสร็จเพื่อเพิ่มรายการอาหารอัตโนมัติได้



หน้าเชิญเพื่อน

ให้ผู้ใช้ที่สร้างบิลเชิญผู้ใช้คนอื่นที่กินอาหารร่วมกันเข้าบิลเดียวกันได้
ในหน้าที่ก็จะมี QRcode ให้ผู้ใช้คนอื่นสแกน และ ลิงก์เชิญ
หรือจะให้ผู้ใช้ที่สร้างบิลนี้กดเชิญผู้ใช้คนอื่นได้ด้วย

3. Assign เมนู



หน้า Assign เมนู (My Plate — Real-time)

หน้านี้เป็นหน้าที่ให้ผู้ใช้ที่อยู่ในบิลเดียวกันเลือกรายการอาหารที่ตัวเองกิน

4. ดูบิลรวม



บิลรวม — App View

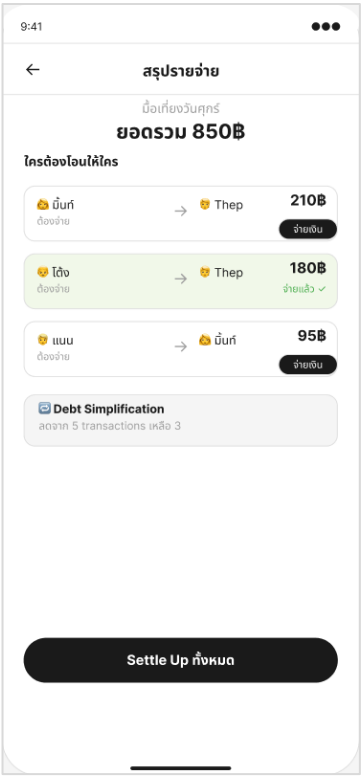
รายการอาหารทั้งหมดในรูปแบบ list สะอาด สรุปรยอด
service charge VAT และหารต่อคน



บิลรวม — Receipt View

Toggle ดูรูปใบเสร็จจริงที่ถ่ายไว้ตอนสร้างบิล พร้อม
zoom และเปลี่ยนรูปได้

5. Manage Debt



หน้าสรุปหนี้

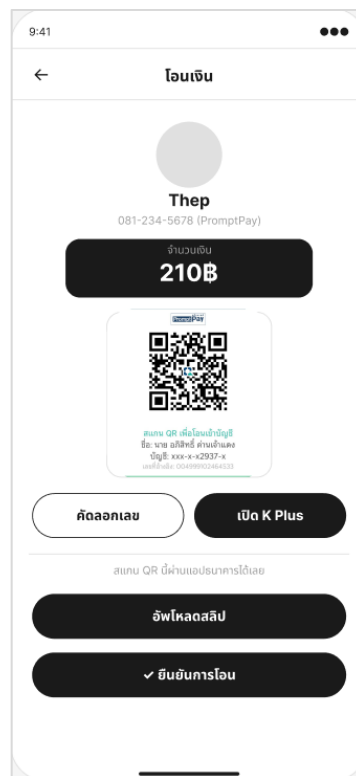
หน้านี้เป็นหน้าที่แสดงว่าบิลนั้นมียอดรวมราคาเท่าไร และแต่ละคนต้องโอนไปให้ใครบ้าง



บิลรายคน — App View

เป็นหน้าที่แสดงรายการอาหารของแต่ละคนว่า ผู้ใช้นั้นกินอะไรไปและเป็นราคาเท่าไรบ้าง

6. Settle Up



หน้าจ่ายเงิน — PromptPay QR

และจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ให้ผู้ใช้คนอื่นที่ไม่ใช่คนสร้างบิล จ่ายเงินคืนให้คนสร้างบิลที่จ่ายเงินให้กับร้านอาหารไปก่อน